

doi:10.13301/j.cnki.ct.2016.10.073

多元回归分析在矿井涌水量预测中的应用*

李孝朋, 谢道雷, 徐万鹏, 张延飞, 张宪峰, 吴霞
(山东科技大学 地球科学与工程学院, 山东 青岛 266590)

摘要: 为了提高矿井涌水量预测的精度, 基于多元回归分析法, 以可能影响涌水量的累计采空面积、累计煤炭产量、累计采掘进尺、采厚为主要影响因子, 对涌水量进行预测研究。利用 SPSS 软件分析相关程度、Matlab 软件绘制散点图, 并对其进行了多元非线性回归分析, 得到了矿井涌水量的非线性预测公式。通过矿井实例进行验证, 结果表明使用多元回归分析法对矿井涌水量的预测具有较高的精确度。

关键词: 多元回归分析; 矿井涌水量; 回归方程; 预测

中图分类号: TD742.1 **文献标志码:** A **文章编号:** 1008-8725(2016)10-0189-02

Multiple Regression Analysis in Application of Mine Water Inflow Forecast

LI Xiao-peng, XIE Dao-lei, XU Wan-peng, ZHANG Yan-fei, ZHANG Xian-feng, WU Xia

(College of Geological Sciences and Engineering, Shandong University of Science and Technology, Qingdao 266590, China)

Abstract: In order to improve the accuracy of mine water inflow forecast, on the basis of multivariate regression analysis method, analysed many factors which may influence the total coal production of water inflow, cumulative worked-out area, cumulative mining and mining thickness, as the main influence factors to study on water inflow prediction. The SPSS software was analysed to analyse the related degree, the Matlab software was applied to draw a scatter diagram and the multivariate nonlinear regression analysis, and obtain the nonlinear prediction formula of mine water inflow. Through the mine instance validation, and compared with linear formula, the result indicates that multiple regression analysis to generate the prediction model has higher accuracy.

Key words: multiple regression analysis; mine water inflow quantity; regression equation; forecast

0 引言

矿井涌水量的准确预测对于矿区的安全生产有着至关重要的意义, 山西大同某矿区依据煤层分布、地质条件等情况划分为一、二 2 个盘区进行开采, 其中于 2010~2013 年间已完成对一盘区的开采, 目前正在对二盘区进行开采。2 个盘区同属一个矿区, 且地质和水文地质条件以及采掘工艺与方法较为相似, 一盘区进行采煤的涌水量、采空面积、掘进进尺、煤炭产量、采厚记录资料完备。通过分析一区涌水量和其相关因素关系的角度出发, 研究涌水量与相关因素之间的规律性得出涌水量方程, 并用此方程来预测二盘区的涌水量。

1 多元回归分析法基本原理

多元回归分析法是以相关性原理为基础的处理变量间相关关系的数理统计方法, 而相关性原理是预测学中的基本原理之一。相关性原理通过分析各个因素之间相关关系的规律性, 并据以进行预测和控制。矿井涌水量受多种因素制约和影响, 收集整理历史和当前的矿井水文地质资料, 建立一个矿井涌水量和其因素之间的内在联系, 并使用这个内在联系预测矿井涌水量。依据描述自变量与因变量之间因果关系, 多元回归分析的函数表达式可以是线性, 也可以是非线性, 应根据样本资料首先确定采用多元线性回归分析还是多元非线性回归分析。

* 国家自然科学基金资助(41372290); 山东省自然科学基金资助(ZR2013EEQ019; ZR2015PD010); 山东省矿山灾害预防控制国家重点实验室培育基地(山东科技大学)开放基金资助(MDPC2012KF13)

2 相关程度分析

相关系数 r 反映了变量之间的相关程度, r 为正值, 为正相关; r 为负值, 代表负相关。 $|r|$ 越大, 变量间的等级相关程度愈大。通过大量的数据分析与实验验证, 选取累计采空面积、累计采掘进尺、累计煤炭产量和采厚为相关因子, 利用 SPSS 软件对一盘区涌水量和此 4 个因素进行了相关程度和显著性结果分析, 如表 1 所示。

表 1 一盘区涌水量与相关因素的相关程度及显著性分析

涌水量	相关因素			
	累计采空面积涌水量	累计掘进进尺	累计煤炭产量	采厚
Spearman 相关系数	0.79	0.73	0.61	0.29
双侧检验值	0.00	0.01	0.00	0.11
样本数量(n)	30	30	30	30

从表 1 可以看出, 涌水量和累计采空面积、累计掘进进尺、累计煤炭产量、采厚的相关系数分别 0.79、0.73、0.61、0.29。运用双侧检验法检验, 涌水量和上述因素不相关的概率 0.00、0.01、0.00、0.11, 涌水量和采厚的显著水平大于置信度 0.05, 又因二者相关系数小于 0.5 较小, 故舍去采厚这个因素。通常认为相关系数大于 0.8, 认为达到建立线性方程的条件, 而剩余相关因素均小于 0.8 未达到条件。由此可见, 涌水量与累计采空面积、累计掘进进尺和累计煤炭产量 3 个影响因素没有明显的线性关系, 应采用多元非线性回归分析。

3 非线性关系回归方程的建立

对涌水量与累计采空面积、累计掘进进尺和累

计产量的散点图进行非线性关系的拟合得到拟合曲线,并结合合适的拟合函数进行非线性分析,利用 Matlab 软件分别绘制一盘区涌水量与累计采空面积、累计掘进进尺、累计煤炭产量 3 个影响因子的散点图,如图 1~图 3 所示。

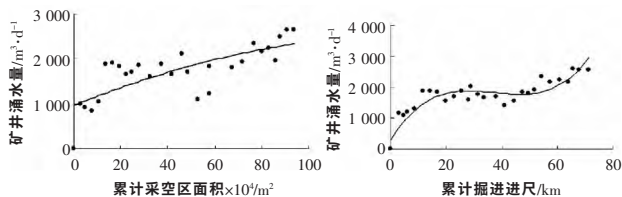


图1 矿井涌水量与累计采空面积散点图

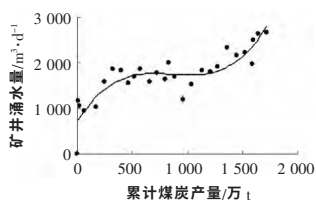


图2 矿井涌水量与累计掘进进尺散点图

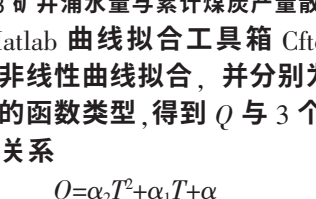


图3 矿井涌水量与累计煤炭产量散点图

利用 Matlab 曲线拟合工具箱 Cftool 对样本数据进行多元非线性曲线拟合,并分别为 3 个影响因子选择合适的函数类型,得到 Q 与 3 个影响因子 S 、 M 、 T 的函数关系

$$Q = \alpha_2 T^2 + \alpha_1 T + \alpha \quad (1)$$

$$Q = \beta_3 M^3 + \beta_2 M^2 + \beta_1 M + \beta \quad (2)$$

$$Q = \gamma_3 S^3 + \gamma_2 S^2 + \gamma_1 S + \gamma \quad (3)$$

其中, S 、 M 、 T 分别为累计采空区面积 (m^2)、累计掘进进尺 (km) 和累计煤炭产量 (t), α_2 、 α_1 、 β_3 、 β_2 、 β_1 、 γ_3 、 γ_2 、 γ_1 为方程(1)、(2)、(3)的系数, α 、 β 、 γ 分别为残差。对模型进行变量换元得到多元一次回归方程式,使用最小二乘法求其参数求得涌水量与其各相关因子的数学关系式

$$Q = -0.071 1S^2 + 21.291S + 961.59 \quad (4)$$

$$Q = 0.029 4M^3 - 3.220 5M^2 + 112.45M + 563.28 \quad (5)$$

$$Q = 2E-06T^3 - 0.004 8T^2 + 3.942 3T + 708.34 \quad (6)$$

根据概率论中随机变量成正态分布理论,将涌水量的观测值代入上式。在涌水量与累计采空面积、累计掘进进尺和累计煤炭产量回归方程式(4)~式(6)中,分别有 73.3%、80.56%和 78.35% 的实际观测值都落在回归曲线两旁各一个剩余标准差的范围内,即任一观测值可能落在 $(\pm\sigma)$ 之间的概率 P 等于 73.3%、80.56%和 78.35%。综上,各因素预测涌水量满足精度要求,结合各影响因子公式计算与实测数据拟合曲线图可知,基本符合多元非线性回归分析的理念,可以用来对涌水量进行预测,而其准确度的检验需要用煤矿的实例进行验证。

4 预测精度对比分析

在一定采空区面积内可能有多重掘进进尺的影响,使用累计掘进进尺关系方程可能对结果影响较大,又因涌水量和累计煤炭产量相关程度较低,同时考虑到在实际开采过程中工程技术人员一般需要绘

制涌水量随单位采空面积关系曲线图,为了便于实际操作,在非线性关系涌水量预测中选用矿井涌水量与累计采空面积回归方程式(4)进行预测。依据二盘区的开采进度,选择 20、40、60 万 m^2 依次代入方程,得出非线性回归方程的预测值,并和二盘区实际涌水量进行对比分析,分析结果如表 2 所示。

表2 预测误差分析

二盘区累计采空区面积/万 m^2	涌水量实测值/ $m^3 \cdot d^{-1}$	非线性回归方程预测值	相对误差/%
20	1 552	1 358.97	-12.44
40	1 456	1 699.47	16.72
60	1 743	1 983.09	13.77

从表 2 中可以看出,使用非线性回归方程预测涌水量相对误差依次 -12.44%、16.72%和 13.77%,3 个相对误差都在一定的允许误差内,说明应用此统计方程对涌水量预测的探索是有效的。为了进一步提高实际预测精确度,各矿区要根据实际情况,对各自矿区的涌水量与相关因素进行分析,总结出适合本矿情况的关系式进行预测,并使用多种方法共同预测,提高预测精确度。

5 结语

(1)利用多元回归分析法对山西某矿一盘区涌水量和其相关因素进行分析,提取相关程度较高的因素进行非线性拟合得出非线性回归拟合方程式,应用于二盘区涌水量的预测。

(2)多元回归分析过程包括多元线性回归和多元非线性回归的选择,利用 SPSS 软件进行矿井一盘区涌水量与累计采空区面积、累计掘进进尺、累计煤炭产量和采厚的相关性分析、相关性双侧检验、散点图的绘制、涌水量预测方程累计煤炭产量建立及方程拟合精度分析。

(3)应用矿井实例验证分析,非线性回归方程预测结果符合涌水量实际情况,满足精度要求,且方法简便,煤矿工程技术人员可以根据当地实际矿井情况对矿井防治水进行现场分析,和其他预测方法对比验证使用,对保障煤矿的安全开采有积极的意义。

参考文献:

- [1]段俭君,徐会军,王子河. 相关分析法在矿井涌水量预测中的应用[J]. 煤炭科学技术,2013,41(6):114-116,76.
- [2]李兰. 贵州黔西青龙煤矿矿坑涌水量预测研究[J]. 煤炭技术,2015,34(9):234-236.
- [3]施龙青,徐东晶,邱梅,等. 基于多元回归分析法预测断层隔水煤柱宽度[J]. 煤炭科学技术,2013,41(6):108-110,113.
- [4]郝天轩,柳猛. 基于多元非线性回归理论的煤层瓦斯含量预测[J]. 煤炭技术,2014,33(9):1-3.
- [5]魏久传,肖乐乐,牛超,等. 2001-2013 年中国矿井水害事故相关性因素特征分析[J]. 中国科技论文,2015,10(3):336-341,369.
- [6]夏云龙,何晖. 最小二乘法在矿井涌水量计算中的应用研究[J]. 煤炭技术,2012,31(6):131-132.
- [7]喻成云. 基于统计分析的西南岩溶隧道涌水量预测探析[D]. 成都:成都理工大学,2013.
- [8]蒋开胜,吕波. 中岭煤矿井下涌水规律及防治水措施[J]. 煤炭技术,2009,28(2):90-92.

作者简介:李孝朋(1993-),江苏徐州人,硕士研究生,研究方向:地质工程、地质灾害研究防治,电子信箱:939019945@qq.com.

责任编辑:郑万才 收稿日期:2016-01-08